第八章习题课

课后作业：第八章复习题

课程结束，大家暑假快乐！
下周一助教到教室收第八章检测题

06/05/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 第八章相关内容
- 常数项级数
- 函数项级数

2 第八章相关例题

第八章相关知识点

- ♠ 常数项级数:
  - 基本概念与性质
    - 部分和;
    - 四则运算与加括号;
    - 收敛级数一般项趋于零;
  - 正项级数
    - 比较判别法;
    - 达朗贝尔判别法;
    - 柯西判别法;
  - 一般项级数
    - 交错级数;
    - 绝对收敛与条件收敛.

第八章相关知识点

♠ 常数项级数:

- 基本概念与性质
  - 部分和;
  - 四则运算与加括号;
  - 收敛级数一般项趋于零;
- 正项级数
  - 比较判别法;
  - 达朗贝尔判别法;
  - 柯西判别法;
- 一般项级数
  - 交错级数;
  - 绝对收敛与条件收敛.

♢ 函数项级数

- 幂级数;
  - 概念与性质;
  - 收敛半径与收敛域;
  - 和函数性质 (逐项积分、求导);
  - 函数展开为幂级数 (直接、间接法);
- 傅里叶级数;
  - 概念与系数的计算;
  - 函数展开为傅里叶级数与收敛定理;
  - 奇、偶延拓与正弦、余弦级数.

常数项级数基本性质

当 n 趋于无穷时，

1. 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 有极限 S，即
$$\lim_{n\to\infty} S_n = S,$$
则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，S 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和，记为 $S = \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$.
2. 如果数列 $\{S_n\}$ 没有极限，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

常数项级数基本性质

当 n 趋于无穷时,

1. 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 有极限 S, 即
$$\lim_{n\to\infty} S_n = S,$$
则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, S 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和, 记为 $S = \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$.
2. 如果数列 $\{S_n\}$ 没有极限, 则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

常数项级数收敛的必要条件:

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$.

常数项级数基本性质

数乘:

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} ku_n$ 也收敛.

常数项级数基本性质

数乘:

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} ku_n$ 也收敛.

加、减:

设级数 $s=\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sigma=\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 收敛，其和为 $s \pm \sigma$.

常数项级数基本性质

数乘:

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} ku_n$ 也收敛.

加、减:

设级数 $s=\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sigma=\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 收敛，其和为 $s \pm \sigma$.

去掉、加上有限项

在级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前面去掉或加上有限项，不改变其敛散性.

常数项级数基本性质

数乘:

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} ku_n$ 也收敛.

加、减:

设级数 $s=\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sigma=\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 收敛，其和为 $s \pm \sigma$.

去掉、加上有限项

在级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前面去掉或加上有限项，不改变其敛散性.

加括号

收敛级数加括弧后所成的级数仍然收敛于原来的和.

正项级数收敛的充要条件

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是它的部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界.

即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n\,(u_n \geq 0)$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和 $S_n \leq M$.

正项级数

正项级数收敛的充要条件

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是它的部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界.

即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n\,(u_n \geq 0)$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和 $S_n \leq M$.

正项级数收敛的充要条件

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散的充要条件是它的部分和 S_n 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = +\infty$.

正项级数收敛判别

比较判别法

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数，且 $u_n \le v_n (n = 1, 2, \cdots)$.

1. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 反之，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

正项级数收敛判别

比较判别法

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数，且 $u_n \le v_n (n=1,2,\cdots)$.

1. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 反之，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

比较判别法的极限形式

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = l$，则：

1. 当 $0 < l < +\infty$ 时，则两个级数有相同的敛散性.
2. 当 $l = 0$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
3. 当 $l = +\infty$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

正项级数收敛判别

达朗贝尔判别法

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \rho(\rho \text{ 为常数或 } +\infty)$，则

(1).当 $\rho < 1$ 时级数收敛；(2).当 $\rho > 1$ 时级数发散；(3).$\rho = 1$ 时无法判断.

正项级数收敛判别

达朗贝尔判别法

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \rho(\rho \text{ 为常数或 } +\infty)$，则

(1).当 $\rho < 1$ 时级数收敛；(2).当 $\rho > 1$ 时级数发散；(3).$\rho = 1$ 时无法判断.

柯西判别法

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho(\rho \text{ 为常数或 } +\infty)$，则

(1).当 $\rho < 1$ 时，级数收敛；(2).当 $\rho > 1$ 时，级数发散；(3). 当 $\rho = 1$ 时无法判断.

交错级数收敛判别

莱布尼茨判别法

如果 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 满足条件:

1. $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$;
2. $u_n \geq u_{n+1}(n = 1, 2, 3, \cdots)$

则级数收敛，且其和 $S \leq u_1$，其余项 r_n 的绝对值 $|r_n| \leq u_{n+1}$.

任意项级数

正项和负项任意出现的级数称为任意项级数.

任意项级数

正项和负项任意出现的级数称为任意项级数.

一般项取绝对值情况:

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

任意项级数

正项和负项任意出现的级数称为任意项级数.

一般项取绝对值情况:

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

定义:

- 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛, 则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为绝对收敛;
- 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散, 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛, 则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛.

收敛点与收敛域:

- 如果 $x_0 \in I$, 且数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点, 否则称为发散点.

收敛点与收敛域:

- 如果 $x_0 \in I$, 且数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点, 否则称为发散点.
- 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的所有收敛点的全体称为收敛域. 所有发散点的全体称为发散域.

幂级数

收敛点与收敛域:

- 如果 $x_0 \in I$, 且数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点, 否则称为发散点.
- 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的所有收敛点的全体称为收敛域. 所有发散点的全体称为发散域.

Abel 定理:

如果级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0\,(x_0 \neq 0)$ 处收敛, 则它在满足不等式 $|x| < |x_0|$ 的一切 x 处绝对收敛; 如果级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ 处发散, 则它在满足不等式 $|x| > |x_0|$ 的一切 x 处发散.

收敛半径

收敛半径

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 不是仅在 $x=0$ 一点收敛，也不是在整个数轴上都收敛，则必有一个确定的正数 R 存在，且具有下列性质：

1. 当 $|x|<R$ 时，幂级数绝对收敛；
2. 当 $|x|>R$ 时，幂级数发散；
3. 当 $x=R$ 或 $x=-R$ 时，幂级数可能收敛也可能发散.

收敛半径

收敛半径

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 不是仅在 $x=0$ 一点收敛，也不是在整个数轴上都收敛，则必有一个确定的正数 R 存在，且具有下列性质：

1. 当 $|x|<R$ 时，幂级数绝对收敛；
2. 当 $|x|>R$ 时，幂级数发散；
3. 当 $x=R$ 或 $x=-R$ 时，幂级数可能收敛也可能发散.

上述推论中的 R 称为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径. 区间 $(-R,R)$ 称为幂级数的收敛区间. 幂级数的收敛域可能为：

$$(-R,R),\quad [-R,R),\quad (-R,R],\quad [-R,R].$$

收敛半径与和函数

收敛半径公式

对幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n, a_n \neq 0 (\forall n)$，设

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho, \quad \text{或} \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho.$$

则 (1). 当 $\rho \neq 0$ 时，$R = \frac{1}{\rho}$；(2). 当 $\rho = 0$ 时，$R = +\infty$；(3). 当 $\rho = +\infty$ 时，$R = 0$.

收敛半径与和函数

收敛半径公式

对幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n, a_n \neq 0 (\forall n)$，设

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho, \quad \text{或} \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho.$$

则 (1). 当 $\rho \neq 0$ 时，$R = \frac{1}{\rho}$；(2). 当 $\rho = 0$ 时，$R = +\infty$；(3). 当 $\rho = +\infty$ 时，$R = 0$.

▷ 和函数代数运算：加、减、乘、除.

收敛半径与和函数

收敛半径公式

对幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n, a_n \neq 0 (\forall n)$，设

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho, \quad \text{或} \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho.$$

则 (1). 当 $\rho \neq 0$ 时，$R = \frac{1}{\rho}$；(2). 当 $\rho = 0$ 时，$R = +\infty$；(3). 当 $\rho = +\infty$ 时，$R = 0$.

▷ 和函数代数运算：加、减、乘、除.

连续性

幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内连续，在端点收敛，则在端点单侧连续.

幂级数和函数的性质

逐项积分

幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内可积，且对 $\forall x \in (-R, R)$ 可逐项积分. 即:

$$\int_0^x S(x)dx = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

幂级数和函数的性质

逐项积分

幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内可积，且对 $\forall x \in (-R, R)$ 可逐项积分. 即:

$$\int_0^x S(x)dx = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

逐项求导

幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内可导，并可对 $\forall x \in (-R, R)$逐项求导任意次. 即

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

▷ 注意: 求导前后收敛半径不变，但是端点的敛散性可能改变.

函数展开为幂级数

泰勒级数收敛条件:

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0,\delta)$ 内具有任意阶的导数, 则函数 $f(x)$ 在该邻域内能展开成泰勒级数的充分必要条件是 $f(x)$ 的泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x)=0 \quad \forall x\in U(x_0,\delta)\,.$$

函数展开为幂级数

泰勒级数收敛条件:

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0,\delta)$ 内具有任意阶的导数, 则函数 $f(x)$ 在该邻域内能展开成泰勒级数的充分必要条件是 $f(x)$ 的泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x)=0 \quad \forall x\in U(x_0,\delta)\,.$$

♠ 直接法步骤为:

1. 求 $a_n=\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, 计算级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛域;

函数展开为幂级数

泰勒级数收敛条件:

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0,\delta)$ 内具有任意阶的导数, 则函数 $f(x)$ 在该邻域内能展开成泰勒级数的充分必要条件是 $f(x)$ 的泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x)=0 \quad \forall x\in U(x_0,\delta)\,.$$

♠ 直接法步骤为:

1. 求 $a_n=\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, 计算级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛域;
2. 讨论收敛域内是否成立 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n=0$ 或 $\left|f^{(n)}(x)\right|\le M$, 从而确定级数在收敛域内收敛于 $f(x)$.

函数展开为幂级数

系数的唯一性

如果 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内能展开成幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$,

则其系数 $a_n = \dfrac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)\,(n = 0, 1, 2, \ldots)$, 且展开式是唯一的.

函数展开为幂级数

系数的唯一性

如果 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内能展开成幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$，

则其系数 $a_n = \dfrac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)\ (n = 0, 1, 2, \ldots)$，且展开式是唯一的.

♣ 间接法

根据唯一性，利用常见展开式，通过

1. 变量代换、四则运算、恒等变形;
2. 逐项求导、逐项积分.

等方法，求展开式.

傅里叶级数数

傅里叶系数:

$$\begin{cases} a_0 = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx \\ a_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nxdx, \quad (n = 1, 2, \cdots) \\ b_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nxdx, \quad (n = 1, 2, \cdots) \end{cases}$$

傅里叶级数数

傅里叶系数:

$$\begin{cases} a_0 = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx \\ a_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nxdx, \quad (n = 1, 2, \cdots) \\ b_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nxdx, \quad (n = 1, 2, \cdots) \end{cases}$$

具有傅里叶系数的三角级数称为函数 $f(x)$ 的傅里叶级数，记为:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

傅里叶级数数收敛性

狄利克雷收敛定理

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，在 $[-\pi,\pi]$ 上是分段可微的，那么 $f(x)$ 的傅里叶级数在每点 x_0 收敛于 $\frac{1}{2}(f(x_0+0)+f(x_0-0))$. 特别地，在 f 的连续点处，它收敛于 $f(x_0)$.

傅里叶级数数收敛性

狄利克雷收敛定理

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，在 $[-\pi,\pi]$ 上是分段可微的，那么 $f(x)$ 的傅里叶级数在每点 x_0 收敛于 $\frac{1}{2}(f(x_0+0)+f(x_0-0))$. 特别地，在 f 的连续点处，它收敛于 $f(x_0)$.

从而和函数满足

$$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

$$=\begin{cases} f(x), & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点,} \\ \dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的第一类间断点,} \\ \dfrac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}, & x=\pm\pi \text{ 时.} \end{cases}$$

函数展开成正弦级数或余弦级数

非周期函数的周期性延拓:

设 $f(x)$ 定义在 $[0,\pi]$ 上，将 $f(x)$ 延拓成以 2π 为周期的函数 $F(x)$.

$$F(x)=\begin{cases} f(x), & 0\le x\le \pi,\\ g(x), & -\pi<x<0. \end{cases}, \qquad \text{且} F(x+2\pi)=F(x),$$

函数展开成正弦级数或余弦级数

非周期函数的周期性延拓:

设 $f(x)$ 定义在 $[0,\pi]$ 上，将 $f(x)$ 延拓成以 2π 为周期的函数 $F(x)$.

$$F(x)=\begin{cases} f(x), & 0\le x\le \pi,\\ g(x), & -\pi<x<0. \end{cases}, \qquad \text{且} F(x+2\pi)=F(x),$$

则有如下两种情况:

1. 奇延拓;
2. 偶延拓.

以 $2l$ 为周期函数的傅里叶级数

任意周期傅里叶级数

设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理的条件，则它的傅里叶级数展开式为：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right),$$

其中系数 a_n, b_n 为：

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

内容目录

1 第八章相关内容

2 第八章相关例题

常数项级数相关例题

例 1

如果数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则以下级数必收敛的是（　）.

$(A).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{u_n}{n}$　$(B).\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$　$(C).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$　$(D).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$

常数项级数相关例题

例 1

如果数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则以下级数必收敛的是（　）.

$(A).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{u_n}{n}$　$(B).\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$　$(C).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$　$(D).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$

- (A) 反例：若 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$，则 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{u_n}{n}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散;

常数项级数相关例题

例 1

如果数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则以下级数必收敛的是（　）.

$(A).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{u_n}{n}$　$(B).\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$　$(C).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$　$(D).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$

- (A) 反例：若 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$，则 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{u_n}{n}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散；
- (B) 反例：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$；

常数项级数相关例题

例 1

如果数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则以下级数必收敛的是（　）.

$(A).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{u_n}{n}$　$(B).\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$　$(C).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$　$(D).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$

- (A) 反例：若 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$，则 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{u_n}{n}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散；
- (B) 反例：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$；
- (C) 反例：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n}\right)$ 发散；

常数项级数相关例题

例 1

如果数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则以下级数必收敛的是（　）.

$(A).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{u_n}{n}$　$(B).\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$　$(C).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$　$(D).\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$

- (A) 反例：若 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$，则 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{u_n}{n}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散；
- (B) 反例：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$；
- (C) 反例：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n}\right)$ 发散；
- (D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$. 依据：收敛级数加括号后也收敛.

常数项级数相关例题

例 2

设 $a_n \le c_n \le b_n (n = 1, 2, \cdots)$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛，求证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛.

常数项级数相关例题

例 2

设 $a_n \le c_n \le b_n (n = 1, 2, \cdots)$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛，求证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛.

证明： 因为 $a_n \le c_n \le b_n$，所以

$$0 \le b_n - c_n \le b_n - a_n.$$

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 收敛. 从而由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_n - c_n)$ 收敛.

常数项级数相关例题

例 2

设 $a_n \le c_n \le b_n (n = 1, 2, \cdots)$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛，求证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛.

证明： 因为 $a_n \le c_n \le b_n$，所以

$$0 \le b_n - c_n \le b_n - a_n.$$

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 收敛. 从而由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_n - c_n)$ 收敛. 又

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} [b_n - (b_n - c_n)] = \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - c_n).$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛.

常数项级数相关例题

例 3

证明如下命题成立:

1. 设 $a_n > 0$, 且 $\{na_n\}$ 有界, 试证: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛;
2. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2 a_n = c(c > 0)$, 试证: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

常数项级数相关例题

例 3

证明如下命题成立:

1. 设 $a_n > 0$, 且 $\{na_n\}$ 有界, 试证: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛;
2. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2 a_n = c(c > 0)$, 试证: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明:

1. 由 $a_n > 0, \{na_n\}$ 有界知, $\exists M > 0$, 使得 $0 < na_n \leq M$. 即: $0 < a_n \leq \frac{M}{n}$. 从而

$$a_n^2 \leq M^2 \cdot \frac{1}{n^2},$$

由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由正项级数的比较判别法知, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

常数项级数相关例题

例 3

证明如下命题成立:

1. 设 $a_n > 0$, 且 $\{na_n\}$ 有界, 试证: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛;
2. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2 a_n = c(c > 0)$, 试证: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明:

1. 由 $a_n > 0, \{na_n\}$ 有界知, $\exists M > 0$, 使得 $0 < na_n \leq M$. 即: $0 < a_n \leq \frac{M}{n}$. 从而
$$a_n^2 \leq M^2 \cdot \frac{1}{n^2},$$
由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由正项级数的比较判别法知, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

2. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n^2}} = \lim\limits_{n\to\infty} n^2 a_n = c(c > 0)$, 又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (此时 a_n 不为正项级数, 但从某一项开始必为正)

常数项级数相关例题

例 4

若 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{b_n}{b_{n+1}}-1\right)=c(c>0)$，试证：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n\,(b_n>0)$ 收敛.

常数项级数相关例题

例 4

若 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{b_n}{b_{n+1}}-1\right)=c(c>0)$，试证：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n\,(b_n>0)$ 收敛.

证明： 由 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{b_n}{b_{n+1}}-1\right)=c(c>0)$ 知，可取 $\varepsilon=\frac{c}{2}$，则 $\exists N>0$，当 $n>N$ 时

$$\left|n\left(\frac{b_n}{b_{n+1}}-1\right)-c\right|<\frac{c}{2}\Rightarrow n\left(\frac{b_n}{b_{n+1}}-1\right)>\frac{c}{2}$$

故 $n>N$ 时有 $\dfrac{b_n}{b_{n+1}}-1>0\Rightarrow b_n>b_{n+1}$. 即 $\{b_n\}$ 单调递减 $(n>N)$

常数项级数相关例题

例 4

若 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{b_n}{b_{n+1}}-1\right)=c(c>0)$，试证：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n\,(b_n>0)$ 收敛.

证明： 由 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{b_n}{b_{n+1}}-1\right)=c(c>0)$ 知，可取 $\varepsilon=\frac{c}{2}$，则 $\exists N>0$，当 $n>N$ 时

$$\left|n\left(\frac{b_n}{b_{n+1}}-1\right)-c\right|<\frac{c}{2}\Rightarrow n\left(\frac{b_n}{b_{n+1}}-1\right)>\frac{c}{2}$$

故 $n>N$ 时有 $\dfrac{b_n}{b_{n+1}}-1>0\Rightarrow b_n>b_{n+1}$. 即 $\{b_n\}$ 单调递减 $(n>N)$

由 $n\left(\frac{b_n}{b_{n+1}}-1\right)>\frac{c}{2}$ 知 $b_n>\left(1+\frac{c}{2n}\right)b_{n+1}$，故

$$\begin{aligned}b_{N+1}&>\left(1+\frac{c}{2(N+1)}\right)b_{N+2}>\left(1+\frac{c}{2(N+1)}\right)\left(1+\frac{c}{2(N+2)}\right)b_{N+3}\\&>\ldots>\left(1+\frac{c}{2(N+1)}\right)\left(1+\frac{c}{2(N+2)}\right)\ldots\left(1+\frac{c}{2(n-1)}\right)b_n\end{aligned}$$

例 4 解答续

于是有

$$b_n < \frac{b_{N+1}}{\left(1+\frac{c}{2(N+1)}\right)\left(1+\frac{c}{2(N+2)}\right)\cdots\left(1+\frac{c}{2(n-1)}\right)} < \frac{b_{N+1}}{1+\frac{c}{2(N+1)}+\frac{c}{2(N+2)}+\cdots+\frac{c}{2(n-1)}}$$

$$= \frac{b_{N+1}}{1+\frac{c}{2}\left(\frac{1}{N+1}+\frac{1}{N+2}+\cdots+\frac{1}{n-1}\right)}$$

例 4 解答续

于是有

$$b_n < \frac{b_{N+1}}{\left(1+\frac{c}{2(N+1)}\right)\left(1+\frac{c}{2(N+2)}\right)\cdots\left(1+\frac{c}{2(n-1)}\right)} < \frac{b_{N+1}}{1+\frac{c}{2(N+1)}+\frac{c}{2(N+2)}+\cdots+\frac{c}{2(n-1)}}$$

$$= \frac{b_{N+1}}{1+\frac{c}{2}\left(\frac{1}{N+1}+\frac{1}{N+2}+\cdots+\frac{1}{n-1}\right)}$$

由于调和级数 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{N+1}+\frac{1}{N+2}+\cdots+\frac{1}{n-1}\right)=\infty$. 故

$$\lim_{n\to\infty} b_n = 0$$

于是由莱布尼茨判别法知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n$ 收敛.

常数项级数相关例题

例 5

设 $u_n \neq 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{u_n} = 1$，求证：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\dfrac{1}{u_n} + \dfrac{1}{u_{n+1}} \right)$ 条件收敛.

常数项级数相关例题

例 5

设 $u_n \neq 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{u_n} = 1$，求证：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\dfrac{1}{u_n} + \dfrac{1}{u_{n+1}} \right)$ 条件收敛.

证明： 由 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{u_n} = 1$ 知 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\frac{1}{u_n}}{\frac{1}{n}} = 1$，并且存在 $N > 0$，当 $n > N$ 时有 $u_n > 0$，故可将 u_n 均视作正项. 又

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{u_n} + \frac{n+1}{u_{n+1}} \cdot \frac{n}{n+1} \right) = 2.$$

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，由比较判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right|$ 发散.

例 5 解答续

对于原级数部分和 S_n 有

$$S_1 = \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2}, S_2 = \frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_3}, \ldots, S_n = \frac{1}{u_1} + (-1)^{n+1}\frac{1}{u_{n+1}}$$

例 5 解答续

对于原级数部分和 S_n 有

$$S_1 = \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2}, S_2 = \frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_3}, \ldots, S_n = \frac{1}{u_1} + (-1)^{n+1}\frac{1}{u_{n+1}}$$

又因为 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{u_n}}{\frac{1}{n}} = 1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{u_n} = 0$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{u_1}$. 故

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}\right) = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{u_1}.$$

从而原级数收敛.

综上，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}\right)$ 条件收敛.

常数项级数相关例题

例 6

设 $x_n > 0, y_n > 0$ 且 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n} \leq \dfrac{y_{n+1}}{y_n} (n = 1, 2, \ldots)$，证明：

1. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛；
2. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n$ 发散.

常数项级数相关例题

例 6

设 $x_n > 0, y_n > 0$ 且 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n} \le \dfrac{y_{n+1}}{y_n} (n = 1, 2, \ldots)$，证明：

1. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛；
2. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n$ 发散.

证明： 由 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n} \le \dfrac{y_{n+1}}{y_n} (n = 1, 2, \ldots)$ 知：

$$\frac{x_n}{x_1} = \frac{x_2}{x_1}\frac{x_3}{x_2} \cdots \frac{x_n}{x_{n-1}} \le \frac{y_2}{y_1}\frac{y_3}{y_2} \cdots \frac{y_n}{y_{n-1}} = \frac{y_n}{y_1}$$

从而 $x_n \le a y_n$，其中 $a = \frac{x_1}{y_1}$. 于是由比较判别法知结论成立.

常数项级数相关例题

例 7

设 $f(x)$ 是偶函数，在 $x=0$ 的某个邻域内有连续的二阶导数，且 $f(0)=1, f''(0)=2$，证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]$ 绝对收敛.

常数项级数相关例题

例 7

设 $f(x)$ 是偶函数，在 $x=0$ 的某个邻域内有连续的二阶导数，且 $f(0)=1, f''(0)=2$，证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]$ 绝对收敛.

证明： 由于 $f(x)$ 是偶函数，则 $f(-x)=f(x)$. 求导得 $-f'(-x)=f'(x)$，故 $f'(0)=0$. 由泰勒公式，对足够大的 n 有：

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=f(0)+f'(0)\frac{1}{n}+\frac{f''(0)}{2!}\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

常数项级数相关例题

例 7

设 $f(x)$ 是偶函数，在 $x=0$ 的某个邻域内有连续的二阶导数，且 $f(0)=1, f''(0)=2$，证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]$ 绝对收敛.

证明： 由于 $f(x)$ 是偶函数，则 $f(-x)=f(x)$. 求导得 $-f'(-x)=f'(x)$，故 $f'(0)=0$. 由泰勒公式，对足够大的 n 有：

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=f(0)+f'(0)\frac{1}{n}+\frac{f''(0)}{2!}\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

于是有 $f\left(\frac{1}{n}\right)-1=\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. 从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)-1}{\frac{1}{n^2}}=1.$$

故从某项开始 $f\left(\frac{1}{n}\right)-1$ 总为正，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]$ 绝对收敛.

幂级数相关例题

例 8

求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$ 的和函数.

幂级数相关例题

例 8

求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ 的和函数.

解： 因为

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(2n+1)x^{2n}2^n}{2^{n+1}(2n-1)x^{2n-2}}\right| = \frac{|x|^2}{2}$$

所以当 $\frac{|x|^2}{2}<1$，即 $-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$ 时，级数收敛；当 $\frac{|x|^2}{2}>1$，即 $x<-\sqrt{2}$ 或 $x>\sqrt{2}$ 时，级数发散. 当 $x=\pm\sqrt{2}$ 时，级数发散，所以收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

幂级数相关例题

例 8

求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ 的和函数.

解： 因为

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(2n+1)x^{2n}2^n}{2^{n+1}(2n-1)x^{2n-2}}\right|=\frac{|x|^2}{2}$$

所以当 $\frac{|x|^2}{2}<1$，即 $-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$ 时，级数收敛；当 $\frac{|x|^2}{2}>1$，即 $x<-\sqrt{2}$ 或 $x>\sqrt{2}$ 时，级数发散. 当 $x=\pm\sqrt{2}$ 时，级数发散，所以收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(x^{2n-1}\right)'}{2^n}=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2^n}\right)'=\left(\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^2}{2}\right)^n\right)'\\&=\left(\frac{x}{2-x^2}\right)'=\frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}\quad x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})\end{aligned}$$

幂级数相关例题

例 9(复习题 11—(4))

求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^2+1}{2^n n!} x^n$ 的和函数.

幂级数相关例题

例 9(复习题 11—(4))

求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^2+1}{2^n n!} x^n$ 的和函数.

解：直接计算有：

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{[(n+1)^2+1]2^n n!}{(n^2+1)2^{n+1}(n+1)!} \right| = 0.$$

因此，级数收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

幂级数相关例题

例 9(复习题 11—(4))

求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2+1}{2^n n!}x^n$ 的和函数.

解：直接计算有：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{[(n+1)^2+1]2^n n!}{(n^2+1)2^{n+1}(n+1)!}\right| = 0.$$

因此，级数收敛域为 $(-\infty,+\infty)$. 又因为 $e^{\frac{x}{2}} = \sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{2^n n!}$，所以

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^n}{2^n n!} = x\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^n n!}\right)' = x\left(e^{\frac{x}{2}}\right)' = \frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}.$$

例 9 解答续

进而有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2x^n}{2^n n!}=x\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^n}{2^n n!}\right)'=x\left(\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}\right)'=x\left(\frac{1}{2}+\frac{x}{4}\right)e^{\frac{x}{2}}.$$

例 9 解答续

进而有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2x^n}{2^n n!}=x\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^n}{2^n n!}\right)'=x\left(\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}\right)'=x\left(\frac{1}{2}+\frac{x}{4}\right)e^{\frac{x}{2}}.$$

从而我们有:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{2^n n!}x^n&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2^n n!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2x^n}{2^n n!}\\&=-1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^n n!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2x^n}{2^n n!}=\left(1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{4}\right)e^{\frac{x}{2}}-1.\end{aligned}$$

幂数级数相关例题

例 10

设 $a_0 = 1, a_1 = -2, a_2 = \frac{7}{2}, a_{n+1} = -\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) a_n (n \geq 2)$;

1. 证明：当 $|x| < 1$ 时，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛;
2. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$.

幂数级数相关例题

例 10

设 $a_0 = 1, a_1 = -2, a_2 = \frac{7}{2}, a_{n+1} = -\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) a_n (n \geq 2)$;

1. 证明: 当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛;
2. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$.

证明:

1. 因为 $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n+2}{n+1} = 1$, 即 $R = 1$. 故当 $|x| < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛.

幂数级数相关例题

例 10

设 $a_0 = 1, a_1 = -2, a_2 = \frac{7}{2}, a_{n+1} = -\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) a_n (n \geq 2)$;

1. 证明：当 $|x| < 1$ 时，幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛;
2. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$.

证明：

1. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n+2}{n+1} = 1$，即 $R = 1$. 故当 $|x| < 1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛.
2. 由 $a_{n+1} = -\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) a_n = -\left(\frac{n+2}{n+1}\right) a_n = \left(-\frac{n+2}{n+1}\right)\left(-\frac{n+1}{n}\right) a_{n-1}$ 知

$$a_n = \frac{7}{6}(-1)^n (n+1) (n \geq 3).$$

例 10 解答续

因此和函数 $S(x)$ 为

$$S(x)=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\sum_{n=3}^{\infty}\frac{7}{6}(-1)^n(n+1)x^n=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n\left(x^{n+1}\right)'$$

$$=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\left(\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^nx^{n+1}\right)'=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\left(x\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^nx^n\right)'$$

例 10 解答续

因此和函数 $S(x)$ 为

$$
\begin{aligned}
S(x) &= 1-2x+\frac{7}{2}x^2+\sum_{n=3}^{\infty}\frac{7}{6}(-1)^n(n+1)x^n = 1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n\left(x^{n+1}\right)' \\
&= 1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\left(\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n x^{n+1}\right)' = 1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\left(x\sum_{n=3}^{\infty}(-1)^n x^n\right)' \\
&= 1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\left(x\left[\frac{1}{1+x}-1+x-x^2\right]\right)' \\
&= 1-2x+\frac{7}{2}x^2-\frac{7}{6}\frac{4x^3+3x^4}{(1+x)^2} = \frac{1}{(1+x)^2}\left(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+1\right).
\end{aligned}
$$

傅里叶数级数相关例题

例 11

函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x<0\\ 1, & 0\le x\le\pi\end{cases}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上展开为傅里叶级数，它的和函数 $S(x)=(\quad)$.

傅里叶数级数相关例题

例 11

函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x<0\\ 1, & 0\le x\le\pi\end{cases}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上展开为傅里叶级数，它的和函数 $S(x)=(\quad)$.

解： 由狄利克雷收敛定理得:

$$S(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x<0,\\ 1, & 0<x<\pi,\\ 0, & x=0,\pm\pi.\end{cases}$$

傅里叶数级数相关例题

例 12

函数 $f(x)=\pi x-x^2, 0<x<\pi$，设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数. 求当 $x\in(\pi,2\pi)$ 时，$S(x)$ 的表达式.

傅里叶数级数相关例题

例 12

函数 $f(x)=\pi x-x^2, 0<x<\pi$，设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数. 求当 $x\in(\pi,2\pi)$ 时，$S(x)$ 的表达式.

解：为了展开为正弦级数，需先对 $f(x)$ 作奇延拓:

$$F(x)=\begin{cases} f(x), & 0<x<\pi \\ 0, & x=0 \\ -f(-x), & -\pi<x<0 \end{cases}=\begin{cases} \pi x-x^2, & 0<x<\pi \\ 0, & x=0 \\ \pi x+x^2, & -\pi<x<0 \end{cases}$$

再对 $F(x)$ 进行周期延拓，所得函数在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

傅里叶数级数相关例题

例 12

函数 $f(x)=\pi x-x^2, 0<x<\pi$，设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数. 求当 $x\in(\pi,2\pi)$ 时，$S(x)$ 的表达式.

解：为了展开为正弦级数，需先对 $f(x)$ 作奇延拓:

$$F(x)=\begin{cases} f(x), & 0<x<\pi \\ 0, & x=0 \\ -f(-x), & -\pi<x<0 \end{cases}=\begin{cases} \pi x-x^2, & 0<x<\pi \\ 0, & x=0 \\ \pi x+x^2, & -\pi<x<0 \end{cases}$$

再对 $F(x)$ 进行周期延拓，所得函数在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续. 由收敛定理知，$F(x)$ 即为傅里叶级数在 $(-\pi,\pi)$ 上的和函数 $S(x)$，当 $x\in(\pi,2\pi)$ 时，由周期性知:

$$S(x)=F(x-2\pi)=\pi(x-2\pi)+(x-2\pi)^2=x^2-3\pi x+2\pi^2.$$

傅里叶数级数相关例题

例 13

若 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上满足 $f(x+\pi)=-f(x)$，试证 $f(x)$ 的傅里叶级数中 $a_0=a_{2n}=b_{2n}=0$.

傅里叶数级数相关例题

例 13

若 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上满足 $f(x+\pi)=-f(x)$，试证 $f(x)$ 的傅里叶级数中 $a_0=a_{2n}=b_{2n}=0$.

证明： 直接计算有

$$a_{2n}=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos 2nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x)\cos 2nxdx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\cos 2nxdx$$

令 $x=\pi+t$，则

$$\int_{0}^{\pi}f(x)\cos 2nxdx=\int_{-\pi}^{0}f(\pi+t)\cos 2n(\pi+t)dt=\int_{-\pi}^{0}f(\pi+t)\cos 2ntdt$$

$$=-\int_{-\pi}^{0}f(t)\cos 2ntdt.$$

故 $a_{2n}=0$. 同理可证：$b_{2n}=0$.

傅里叶数级数相关例题

例 14(复习题 3)

判别级数

$$\sqrt{2}+\sqrt{2-\sqrt{2}}+\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}++\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}+\cdots$$

的敛散性.

傅里叶数级数相关例题

例 14(复习题 3)

判别级数

$$\sqrt{2}+\sqrt{2-\sqrt{2}}+\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}++\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}+\cdots$$

的敛散性.

证明：级数的一般项记为 a_n，并且有 $a_n=\sqrt{2-u_n}$，其中

$$u_1=0,\quad u_n=\sqrt{2+u_{n-1}}.$$

对于数列 u_n，显然有 $u_1<2$ 且 $u_1<u_2$，假设 $u_{n-1}<2$ 且 $u_{n-1}<u_n$，

傅里叶数级数相关例题

例 14(复习题 3)

判别级数

$$\sqrt{2}+\sqrt{2-\sqrt{2}}+\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}++\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}+\cdots$$

的敛散性.

证明: 级数的一般项记为 a_n, 并且有 $a_n=\sqrt{2-u_n}$, 其中

$$u_1=0,\quad u_n=\sqrt{2+u_{n-1}}.$$

对于数列 u_n, 显然有 $u_1<2$ 且 $u_1<u_2$, 假设 $u_{n-1}<2$ 且 $u_{n-1}<u_n$, 则

$$u_n=\sqrt{2+u_{n-1}}<\sqrt{2+2}=2$$

并且

$$u_{n+1}-u_n=\sqrt{2+u_n}-\sqrt{2+u_{n-1}}=\frac{u_n-u_{n-1}}{\sqrt{2+u_n}+\sqrt{2+u_{n-1}}}>0$$

因此 u_n 单调递增且有上界 2. 从而 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$ 存在.

例 14 解答续

对 $u_n = \sqrt{2 + u_{n-1}}$ 两边取极限即得 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 2.$

例 14 解答续

对 $u_n = \sqrt{2 + u_{n-1}}$ 两边取极限即得 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 2$.

对于正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$，我们有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2 - u_{n+1}}}{\sqrt{2 - u_n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2 + u_n}}}{\sqrt{2 - u_n}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{2^2 - (2 + u_n)}{(2 - u_n)(2 + \sqrt{2 + u_n})}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + u_n}}} = \frac{1}{2}.$$

因此，原级数收敛.